

PROGRAMĖLĖ-ASISTENTAS VAIZDO ŽAIDIMŲ TURNYRŲ ORGANIZAVIMUI „TOURNEEGO“

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: programėlė-asistentas vaizdo žaidimų turnyrų organizavimui, skirta nemokamos registracijos, ne fizinėje vietoje (ne gyvai) vykstančių, vaizdo žaidimų turnyrų organizatoriams, vaizdo žaidimų dalyviams, vaizdo žaidimų turnyrų žiūrovams.

Problema ir dabartinis procesas: Viena iš problemų būtų, kai komandos kapitonas/vadovas vaizdo žaidimų turnyrui stengiasi suburti komandą. Kapitonas gali ieškoti žmonių per įvairiausias platformas, įskaitant „Discord“, „Messenger“, ar atitinkamų vaizdo žaidimų forumus, tačiau greičiausiai jam teks kreiptis į kiekvieną potencialų žaidėją ar draugą asmeniškai ir siūlyti prisijungti, o tai nėra efektyvus būdas užtikrinti, kad asmuo prisijungs prie komandos. Net jeigu asmuo sutiktų, nereiškia, kad jie išliks aktyvūs visą turnyro periodą.

Nauda: Kadangi sistema leis kiekvienam sistemos vartotojui pasižymėti, kad norima prisijungti prie kokio nors vaizdo žaidimo turnyro (ir pasižymėti pagal atitinkamą žaidimą), ši funkcija palengvintų komandos būrimo/narių ieškojimo procesą. Visų pirma, jeigu vartotojas jau yra pasižymėjęs, kad norėtų dalyvauti atitinkamo vaizdo žaidimo turnyre, tai jau parodytų, kad vartotojas norėtų dalyvauti tokių turnyrų komandose, tad šansas, kad vartotojas sutiks prisijungti prie komandos, gerokai išauga. Visų antra, kadangi vartotojas galės pasižymėti šį norą pagal atitinkamą žaidimą, komandos kapitonas galės patikrinti žaidėjų sąrašą, kurie būtent nori dalyvauti atitinkamo vaizdo žaidimo turnyre, ir kiekvieną iš jų pasikviesti.

Naudotojai: Organizatorius – organizacija ar asmuo, rengianti vaizdo žaidimų turnyrus, kuriuose dalyvauja ir konkuruoja žaidėjai. Komanda – žaidėjų grupė, kuri dalyvauja vaizdo žaidimo turnyre. Komandos vadovas ar kapitonas – asmuo, atsakingas už komandą, kuris paprastai taip pat dalyvauja pačiame turnyre. Žiūrovas – asmuo, nedalyvaujantis ir neorganizuojantis turnyro, tačiau stebintis turnyro informaciją ir/arba transliacijas.

Turnyrų rengimas organizatoriui gali apimti turnyro informacijos perdavimą, žaidimų serverių paleidimą, turnyro transliaciją žiūrovams, žaidėjų moderavimą, žaidėjų ginčų sprendimą, komandų įregistravimą, atgalinio ryšio perdavimą komandoms.

Komandų kapitonas iš esmės yra taipogi nemaža turnyro organizavimo dalis, kadangi jie yra atsakingi už nepamainomą kiekvieno turnyro dalį – žaidėjus. Kapitonas yra atsakingas už, pavyzdžiui, savo komandos užregistravimą, savo komandos narių taisyklių laikymąsi, kad komanda pasirodytų laiku turnyro mačui, atgalinio ryšio perdavimą organizatoriams savo arba savo komandos narių vardu, dalyvauja ginčų sprendimuose, jei jie susiję su kapitonų komanda.

Prielaidos: Žinau nemažai problemų, dėl kurių ši sistema pagelbėtų, kadangi pats turiu nemažai asmeninės patirties ir su vaizdo žaidimų turnyrų organizavimu, ir su komandų organizavimu tokiems turnyrams. 6 metus vadovauju vienai organizacijai, kuri specializuojasi su vaizdo žaidimų turnyrų organizavimu. Tačiau tik prielaida, kad mano sistema pagelbės vartotojams burti komandas, kurias galėtų įregistruoti į vaizdo žaidimų turnyrus.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Suteikti galimybę vartotojams kurti turnyrus ir komandas;	Susikurti paskyrą ir prie jos prisijungti; Leisti sukurti turnyrą, bei turėti jį juodraščio formoje, jei būtina informacija nėra supildyta; Leisti sukurti komandą, kuri galėtų prisijungti prie turnyrų; Leisti pažymėti turnyrą kaip prasidėjusį, jei visa būtina informacija supildyta;	Turnyrų ir komandų moduliai

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Suteikti galimybę vartotojams peržiūrėti ir redaguoti turnyrus, komandas pagal atitinkamai priskirtus leidimus;	Leisti priskirti leidimus/roles paskyroms, esančioms atitinkamame turnyre ir/arba komandoje; Leisti komandos nariui su atitinkamais leidimais įregistruoti komandą į turnyrą, analogiškai leisti turnyro redaktoriui tokią komandą priimti į turnyrą; Leisti komandos nariui su atitinkamais leidimais pakviesti paskyrą iš norinčiųjų dalyvauti turnyruose rinkinio pagal žaidimą, analogiškai leisti pakviestajam priimti arba atšaukti kvietimą; Kiekviename mače turnyro lentelėje leisti redaguoti taškinius rezultatus, bei įvesti informaciją į kiekvieną mačą, kurios matomumą galima parinkti pagal roles; Leisti redaguoti turnyrų ir komandų duomenis po sukūrimo;	Turnyrų ir komandų moduliai
Suteikti galimybes vartotojams komunikuoti tarpusavyje, jeigu tai tinka programos pagrindiniam tikslui.	Leisti paskyrai pasižymėti, kad norėtų būti kviečiama į turnyrus, kurių vaizdo žaidimai būtų pagal paskyros vartotojo pageidavimą; Leisti komandos nariui išeiti iš komandos; Su atitinkamais leidimais, leisti komandos nariui išsiųsti žinutę, turnyro, kuriame komanda įregistruota, organizatoriui, ir atitinkamai leisti turnyro organizatoriui siųsti komandos nariams žinutes.	Komunikacijos modulis

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Kad sritis nebūtų pernelyg plati, turnyrų, vykstančių gyvai, t. y., kai visos komandos susiburia rungtyniauti vienoje fizinėje vietoje, bei turnyru su mokama registracija, sritis neapima. Sritis apima būtent vaizdo žaidimų turnyrus su nemokama registracija, pagrinde vykstančius internete.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Turnyrų modulis, kuris leis sukurti ir redaguoti vaizdo žaidimo turnyrą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: esamų vaizdo žaidimų įtraukimas į sąrašą kuriant turnyrą, turnyro lentelės automatinis suprojektavimas pagal pasirinktą turnyro formatą ir numatomą komandų skaičių, realiu laiku, nereikalaujant „refresh“, informacijos atnaujinimas turnyro puslapyje, atnaujinus turnyro informaciją, komandų sukūrimas, atitinkamų komandų įtraukimas į atitinkamą turnyrą.

Įvestis:

1. Žaidimo, kurio vyks turnyras, pasirinkimas iš sąrašo – „Team Fortress 2“
2. Turnyro etapų kiekio pasirinkimas – Vienas etapas
3. Turnyrų etapų formato pasirinkimas – „Round robin“
4. Turnyrų „max teams“ pasirinkimas – 8.
5. Preliminarių komandų suvedimas – suvedamos 8 komandos po šešis žaidėjus.
6. Turnyro pavadinimas ir aprašymas – „Kauno TF2 turnyras“
7. Preliminari turnyro pradžia ir pabaiga – 2028 m. spalio 1 d-2028 m. spalio 10 d.

Išvestis: Išvedamas turnyro juodraštis pavadinimu „Kauno TF2 turnyras“, matomi keli puslapiai, susiję su turnyru, įskaitant turnyro lentelę, žaidėjų sąrašą, formato aprašymą. Kūrėjui pasiekiamas mygtukas „Pradėti turnyrą“. Kitiems matomas mygtukas, leidžiantis susisiekti su turnyro kūrėju.

Veikimo eiga: Įvedama įvestis, viską išvedus ir patvirtinus, išvedama išvestis. Toliau galima redaguoti turnyro lenteles, pertvarkyti žaidėjus lentelėje, perkurti lentelę su nauju „seed“, prikabinti informaciją prie kiekvieno potencialaus mačo turnyro lentelėje.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Turnyro lentelė turi būti teisingai sudėliota pagal atitinkamą formato ir „max teams“ pasirinkimą.
2. Pradėti turnyrą turi galėti tik turnyro kūrėjas ir/arba kūrėjo priskirti turnyro administratoriai.
3. Atnaujinus mačo rezultatus turnyro lentelėje, turnyro puslapis visiems jį atidariusiems vartotojams turi atsinaujinti per ne mažiau 5 s, be „refresh“.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Pradėto „Single Elimination“ 16 komandų turnyro lentelė su mačiais, kuri neturi nei vieno įvesto rezultato. Į pirmąjį mačą įvedamas rezultatas: 3:0	Spaudžiama ant pirmojo mačo, įvedama 3 prie pirmosios komandos, niekas neįvedama prie antros komandos, spaudžiama „Išsaugoti“.	Turnyro lentelėje pažymima pirmoji komanda kaip laimėjimas – atitinkamai laimėtojo komanda patenka į vėlesnį mačą, kas irgi atvaizduojama lentelėje.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Tuo pačiu metu (mažiau negu 1 sek. skirtumu), du skirtingi turnyro administratoriai skirtinguose įrenginiuose bando įvesti pirmojo mačo rezultatus: 3:1	Abu spaudžia ant pirmojo mačo, įvedama 3 prie pirmosios komandos, įvedama „1“ prie antros komandos, spaudžiama „Išsaugoti“.	Išmetama klaida, kad negalima redaguoti to pačio mačo informacijos skirtingiems asmenims vienu metu, nei vieno administratoriaus įvestas rezultatas nėra išsaugojamas.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Pradėto „Single Elimination“ 16 komandų turnyro lentelė su mačiais, kuri neturi nei vieno įvesto rezultato. Į pirmąjį mačą įvedamas rezultatas: -1:-1	Spaudžiama ant pirmojo mačo, įvedama -1 prie pirmosios komandos, įvedama -1 prie antros komandos, spaudžiama „Išsaugoti“.	Mačas ne kaip lygiosiomis turi būti žymimas, o išmetama klaida, kad negalima vesti neigiamo skaičiaus į rezultatą, sistema paverčia skaičius teigiamais ir klausia, ar tą vartotojas turėjo omenyje.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: configurability – sistemą paliekame naudingą kuo daugiau situacijų, kurios gali ištikti vartotoją arba būti aktualios vartotojui.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Turnyrų būna įvairiausių – gali skirtis priskirtas vaizdo žaidimas, komandų kiekis, turnyro formatas, turnyrų etapų kiekis, komandos gali būti įregistruotos sistemoje, bet gali būti ir tiesiog įrašomas komandos pavadinimas. Be to, turnyrų organizatorių planai gali keistis.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Sukuriamas turnyras, kuriame priskirtos 16 komandų, kiekviena iš jų egzistuojančios ir komandų pavidalu pačioje sistemoje. Kiekviena iš komandų yra patvirtinusios, kad dalyvaus šiame turnyre, tad komandų puslapiuose, dalyvautų turnyrų sąrašė bus rodomas ir minimas turnyras. Parenkamas „round robin formatas“, turnyras vieno etapo, žaidimas – „League of Legends“. Po kūrimo pakeičiamas turnyro pavadinimas, aprašymas, žaidimas pakeičiamas į naujausią išleistą (ne „Early Access“) multiplayer šaudyklę. 12 iš 16 komandų pašalinama iš turnyro, vietoj to, 12 komandų pavadinimai tiesiog yra įrašomi, komandų objektai iš pačios sistemos nėra įtraukiami. Turnyro lentelė pergeneruojama, pirmojo etapo formatas pakeičiamas į Swiss, sukūrimas antras turnyro etapas ir jam priskiriamas „Double Elimination“ formatas.

Sėkmės kriterijus: Pokyčiai sėkmingai atliekami – turnyro ir komandų puslapiuose pasimato visi pokyčiai po „refresh“, pokyčiai įtraukiami korektiškai ir turnyro puslapiuose, ir minėtų 12-os komandų puslapiuose (12-os minėtų komandų puslapiuose turnyras turėtų dingti iš žaistų turnyrų istorijos).

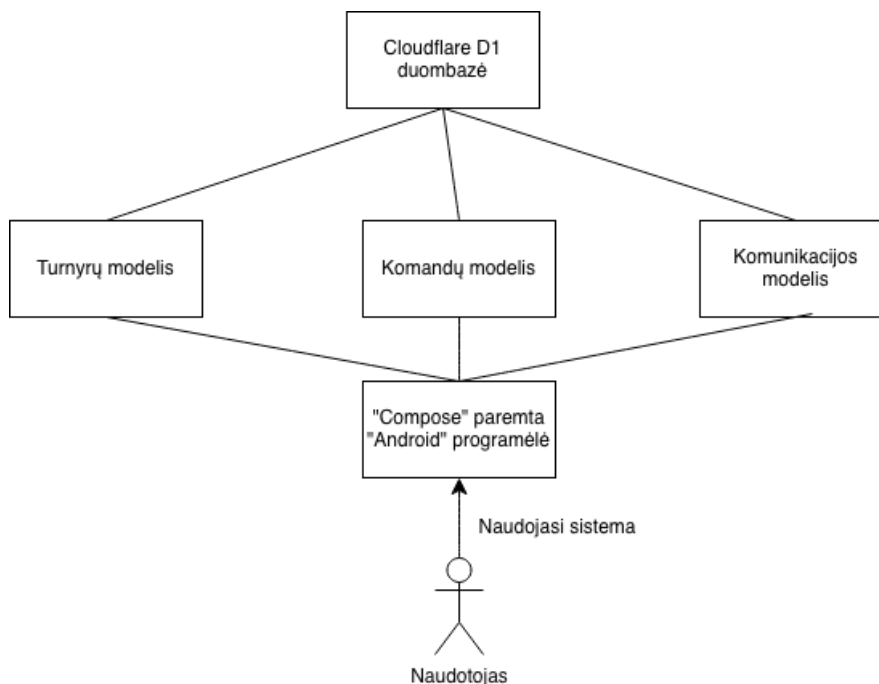
Numatytas projektavimo sprendimas: svarbu nuo pat pradžių turėti solidžią sistemą CRUD'ui, lentelių generavimui. Taipogi svarbu užtikrinti, kad sistema periodiškai trauks iš duomenų šaltinio esamų „multiplayer“ žaidimų sąrašą.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Ištestuosiu visą tikrinimo scenarijų.

Sprendimo kaina arba ribojimas: sprendimai užtruks nemažai laiko implementuoti prieš kitų sistemos funkcijų implementavimą, ir šiuos sprendimus teks implementuoti prieš daugelį kitų funkcijų. Rasti korektišką duomenų šaltinį dėl esamų vaizdo žaidimų sąrašo ir jį prijungti prie sistemos taip pat gali būti sudėtinga, kadangi už tokį šaltinį ar jo API gali tekti mokėti realius pinigus.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Cloudflare D1 duombazė	Duombazė, sauganti visus sistemos duomenis, kaip paskyras, komandas, turnyrus, t.t.
Turnyrų modelis	Modelis, atsakingas už turnyrų redagavimą ir kūrimą
Komandų modelis	Modelis, atsakingas už komandų redagavimą ir kūrimą
Komunikacijos modelis	Modelis, atsakingas už paskyrų kūrimą, redagavimą, žinutes tarp vartotojų, grupinius pokalbius komandose, žymėjimus norint dalyvauti turnyruose, kvietimai ir jų priėmimai į turnyrus
„Compose“ paremta „Android“ programėlė	Sistemos „Android“ programėlė, su „Kotlin“ posisteme ir „Compose“ vartotojo sąsaja

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Greičiausiai bus naudojama Kotlin su Compose, o duombazei Cloudflare D1. Kotlin su Compose leidžia sukurti modernią ir gražią aplikaciją, o Cloudflare D1 yra modernus sprendimas turėti SQL duombazę be serverio.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

AI visiškai nenaudotas. Net nenaudotas „AI Overview“ iš „Google“ paieškos variklio. AI taip pat nebuvo naudojamas šaltinio, kuriuo buvo remtasi šiam darbui parašyti, rašymui – tik minimaliai konsultacijai.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
--------	-------------------------	-----------------------

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duombazės pakūrimas	Duombazė su lentelėmis, galinčiomis laikyti visus susijusius duomenis su turnyrais, komandomis, paskyromis, komunikacijomis	1. Suprojektuojama duomenų bazė 2. Sukuriamos lentelės 3. Sukūriami testiniai įrašai
Posistemės parašymas	„Android“ programėlė, galinti bent leisti prisiregistruoti, prisijungti, ir sukurti paprastą turnyrą, bei jį peržvelgti	1. Parašomas sistemos karkasas 2. Prijungiama duombazė prie sistemos 3. Pakuriama pirmoji versija turnyrų modelio
Vartotojo sąsajos sukūrimas	„Android“ programėlė, galinti bent leisti prisiregistruoti, prisijungti, ir sukurti paprastą turnyrą, bei jį peržvelgti	1. Atsiradus posistemės karkasui, paruošiami konceptai, kaip galėtų atrodyti keletas programėlės langų 2. Langai sukūriami

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Turnyro modelį. Norėsiu sukurti paprastą, pirmojo Round Robin etapo, antrojo etapo Swiss formato, turnyrą.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Neaišku, ar pavyks rasti duomenų šaltinį su naujausiais multiplayer žaidimais žaidimų sąrašui kuriant turnyrą, ir ar tokį šaltinį pavyks išfiltruoti, kad būtų rodomi tik „multiplayer“ žaidimai	Ieškosiu bent 2026 m. duomenų šaltinio, neturi būti to pačio mėnesio naujumo – neradus būdo tokius duomenis atfiltruoti automatiškai, trauksiu visų tipų žaidimus į sąrašą

Šaltiniai, jei naudojote

Pasiremta 1 laboratorinio darbo dokumentu, atliktu Žmogaus ir kompiuterių sąveikos dalykui, parašytu Raulio Dominyko Dagelio, įskaitant 3-jų asmenų apklausų rezultatais.

Pasiremta https://www.reddit.com/r/androiddev/comments/1c3sq4o/kotlin_or_flutter/ ir https://www.reddit.com/r/CloudFlare/comments/1jl1tgp/cloudflare_d1_vs_other_serverless_databases_has/